

Guide des blocs Scratch

1 Préparer le projet et les commandes

Vous créez un jeu local pour deux joueurs sur un seul PC.

Joueur 1 utilise Z Q S D. Joueur 2 utilise les quatre flèches. Chacun reste dans sa moitié de scène et collecte ses propres étoiles. Une étoile rapporte 1 point. Toucher un rocher enlève 1 point et renvoie au départ ; le score reste au moins égal à 0. Après 60 secondes, le plus grand score gagne. Une égalité est possible.

Dans Scratch en français, crée un projet vide. Dessine ou choisis 7 sprites, puis renomme-les exactement : Joueur1, Joueur2, Etoile1, Etoile2, Rocher1, Rocher2, Arbitre. Un sprite est un objet de la scène ; clique sa vignette avant de placer ses blocs.

Dans Costumes, centre chaque dessin sur la petite croix. À taille 100 %, vise : joueur 20×20 , étoile 20×20 , rocher 56×70 . Garde les costumes compacts, sans grand espace vide. La scène mesure 480×360 ; son centre est $x = 0$, $y = 0$. x augmente vers la droite et y vers le haut.

Dans Variables, clique Créer une variable : Score1, Score2, Temps, EnCours. Choisis « Pour tous les sprites » pour les quatre. Affiche Score1, Score2 et Temps ; décoche EnCours. Place les compteurs en haut, hors du terrain.

Dans Événements, le menu des blocs de message permet Nouveau message : crée initialiser, jouer et fin. Même orthographe partout. Ne crée pas de liste.

Répartissez les rôles : un élève manipule, l'autre lit les consignes et vérifie. Échangez après chaque étape. Chacun doit savoir expliquer un script.

2 Lire les blocs et les emboîter

Les lignes ci-dessous représentent des blocs à retrouver et assembler, pas un texte à coller.

Événements (jaune) : drapeau, messages. Mouvement (bleu) : positions et déplacements. Contrôle (orange) : boucles, si, attendre. Capteurs (bleu clair) : touche pressée, sprite touché. Variables (orange foncé) : mettre ou ajouter une valeur. Opérateurs (vert) : comparaison, non, ou, nombre aléatoire. Apparence (violet) : montrer, cacher, dire.

Les [crochets] indiquent un choix dans un menu. Les (parenthèses) indiquent un nombre à saisir ou un bloc rond à glisser. Les <chevrons> entourent un test hexagonal. Les lignes décalées entrent dans le bloc qui les contient. Il n'existe pas de bloc « fin si » à ajouter.

Exemple : pour <(EnCours) = (1)>, prends le bloc vert =, glisse la variable ronde EnCours dans le premier trou, puis saisis 1 dans l'autre. Pour « non touche », glisse le capteur hexagonal dans le bloc vert non.

Pour chaque script, commence par le bloc événement en haut. Les scripts séparés restent à côté les uns des autres. Enregistre souvent : Fichier, Sauvegarder sur votre ordinateur. Choisis duel_prenoms_v01.sb3, puis v02 après une amélioration. Aucun compte nécessaire.

3 Programmer le départ et le temps

Sélectionne Arbitre. Il est le seul à remettre les scores à zéro et à lancer la partie.

Assemble ce script. Le message initialiser et attendre laisse tous les sprites se placer avant le départ. Aucun récepteur initialiser ne doit contenir une boucle infinie.

Tu peux changer le costume d'Arbitre. Garde un seul arbitre pour gérer la partie. Place son costume au-dessus du terrain, vers y = 160, et garde-le petit.

Test intermédiaire : clique le drapeau. Les scores affichent 0 et Temps descend de 60 à 0. Tu peux essayer provisoirement 5 secondes, puis remettre les deux nombres 60 avant de rendre le projet.

Arbitre au drapeau

```
quand le drapeau vert est cliqué
mettre [EnCours] à (0)
mettre [Score1] à (0)
mettre [Score2] à (0)
mettre [Temps] à (60)
dire []
aller à x: (0) y: (160)
envoyer à tous [initialiser] et attendre
mettre [EnCours] à (1)
envoyer à tous [jouer]
répéter (60) fois
  attendre (1) secondes
  ajouter (-1) à [Temps]
mettre [EnCours] à (0)
envoyer à tous [fin]
```

4 Programmer Joueur1

Sélectionne Joueur1. Construis deux scripts séparés.

Les quatre tests de touches sont côte à côte dans le même si EnCours. Ne les emboîte pas les uns dans les autres : les deux joueurs doivent pouvoir bouger en même temps.

Les limites empêchent de sortir du terrain. Le rocher renvoie le joueur au départ : cela évite de perdre un point à chaque tour de boucle en restant au contact.

Teste les quatre directions, puis maintiens deux touches de joueurs différents. Le joueur ne doit pas changer de score en touchant un bord.

Joueur1 position de départ

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
fixer le sens de rotation [ne tourne pas]
aller à x: (-200) y: (-120)
```

Joueur1 déplacements et rocher

```
quand je reçois [jouer]
répéter indéfiniment
  si <(EnCours) = (1)> alors
    si <touche [q] pressée ?> alors
      ajouter (-4) à x
    si <touche [d] pressée ?> alors
      ajouter (4) à x
    si <touche [z] pressée ?> alors
      ajouter (4) à y
    si <touche [s] pressée ?> alors
      ajouter (-4) à y
    si <(abscisse x) < (-215)> alors
      mettre x à (-215)
    si <(abscisse x) > (-25)> alors
      mettre x à (-25)
    si <(ordonnée y) < (-140)> alors
      mettre y à (-140)
    si <(ordonnée y) > (120)> alors
      mettre y à (120)
    si <touche le [Rocher1] ?> alors
      si <(Score1) > (0)> alors
        ajouter (-1) à [Score1]
      aller à x: (-200) y: (-120)
```

5 Programmer Joueur2

Sélectionne Joueur2. Construis deux scripts séparés.

Les quatre tests de touches sont côte à côte dans le même si EnCours. Ne les emboîte pas les uns dans les autres : les deux joueurs doivent pouvoir bouger en même temps.

Les limites empêchent de sortir du terrain. Le rocher renvoie le joueur au départ : cela évite de perdre un point à chaque tour de boucle en restant au contact.

Teste les quatre directions, puis maintiens deux touches de joueurs différents. Le joueur ne doit pas changer de score en touchant un bord.

Joueur2 position de départ

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
fixer le sens de rotation [ne tourne pas]
aller à x: (200) y: (-120)
```

Joueur2 déplacements et rocher

```
quand je reçois [jouer]
répéter indéfiniment
  si <(EnCours) = (1)> alors
    si <touche [flèche gauche] pressée ?> alors
      ajouter (-4) à x
    si <touche [flèche droite] pressée ?> alors
      ajouter (4) à x
    si <touche [flèche haut] pressée ?> alors
      ajouter (4) à y
    si <touche [flèche bas] pressée ?> alors
      ajouter (-4) à y
    si <(abscisse x) < (25)> alors
      mettre x à (25)
    si <(abscisse x) > (215)> alors
      mettre x à (215)
    si <(ordonnée y) < (-140)> alors
      mettre y à (-140)
    si <(ordonnée y) > (120)> alors
      mettre y à (120)
    si <touche le [Rocher2] ?> alors
      si <(Score2) > (0)> alors
        ajouter (-1) à [Score2]
      aller à x: (200) y: (-120)
```

6 Placer les rochers et les étoiles

Les rochers restent fixes. Chaque étoile est réservée à son joueur.

Sélectionne chaque sprite et construis son script initialiser ci-dessous. Utilise des couleurs différentes pour associer Joueur1 à Etoile1 et Joueur2 à Etoile2.

Les positions sont symétriques pour donner les mêmes dimensions de terrain. Les étoiles ne descendent pas sous $y = -90$ pour laisser le départ à $y = -120$ libre. Le centre doit rester dégagé. Une étoile démarre loin du joueur et du rocher.

Rocher1

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
aller à x: (-120) y: (0)
```

Rocher2

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
aller à x: (120) y: (0)
```

Etoile1

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
aller à x: (-200) y: (110)
```

Etoile2

```
quand je reçois [initialiser]
montrer
mettre la taille à (100) % de la taille initiale
aller à x: (200) y: (110)
```

7 Compter une seule fois chaque étoile

Sélectionne Etoile1 et construis ce script en plus de son script initialiser.

Le score appartient au joueur, mais c'est le script de l'étoile qui ajoute le point. N'ajoute pas aussi un point dans le script du joueur.

Le test non (touche Joueur1 ou touche Rocher1) garantit une nouvelle position libre. Dans le bloc répéter jusqu'à, emboîte d'abord le bloc vert non, puis le bloc vert ou et les deux capteurs. Cette condition est écrite sur deux lignes ci-dessous, mais reste dans le même bloc.

Construis le même script dans Etoile2 en faisant les quatre changements du tableau. Ne duplique pas un sprite avec un mauvais nom de capteur.

Teste : une étoile touchée augmente seulement le bon score de 1, puis se déplace. Rester immobile ne doit pas faire monter le score.

Etoile1 collecte

```
quand je reçois [jouer]
répéter indéfiniment
  si <(EnCours) = (1)> alors
    si <touche le [Joueur1] ?> alors
      ajouter (1) à [Score1]
      répéter jusqu'à ce que <non
        <<touche le [Joueur1] ?> ou <touche le [Rocher1] ?>>
        aller à x: (nombre aléatoire entre (-210) et (-40))
          y: (nombre aléatoire entre (-90) et (110))
```

À changer dans Etoile2

```
Joueur1 → Joueur2
Score1 → Score2
Rocher1 → Rocher2
x aléatoire : entre (40) et (210)
y aléatoire : entre (-90) et (110), sans changement
```

8 Annoncer le résultat et tester

À la fin, les mouvements et les scores doivent se figer.

Ajoute le script fin ci-dessous à Arbitre. Le test d'égalité est nécessaire : ne donne pas la victoire au joueur 2 par défaut.

Ajoute « quand je reçois fin → cacher » dans Etoile1 et Etoile2. Les joueurs restent visibles. Ils ne bougent plus car EnCours vaut 0. Le drapeau relance une partie complète.

Exécute T1 à T8 dans ton vrai projet Scratch. Le jeu du site montre la règle ; il ne prouve pas que tes propres blocs fonctionnent. Note attendu, obtenu et correction sur ta feuille.

Le jeu complet peut demander deux séances. Termine d'abord déplacements et collecte, puis ajoute rochers, chronomètre et résultat. Garde les mêmes règles pour comparer les tests.

Arbitre résultat

```
quand je reçois [fin]
si <(Score1) > (Score2)> alors
  dire [Joueur 1 gagne !]
sinon
  si <(Score2) > (Score1)> alors
    dire [Joueur 2 gagne !]
  sinon
    dire [Égalité !]
```

Etoile1 et Etoile2

```
quand je reçois [fin]
cacher
```

Les huit tests à réussir

Test	Action	Attendu
T1	Drapeau après une ancienne partie	Scores 0 et 0 ; Temps 60 ; joueurs au départ.
T2	Les deux élèves déplacent leur joueur ensemble	Z Q S D commande J1 ; les flèches commandent J2 ; aucune interférence.
T3	Ramasser une étoile puis rester immobile	Seulement le bon score augmente de 1 ; étoile déplacée hors joueur et rocher.
T4	Toucher un rocher avec 2 points, puis avec 0	Retour au départ ; score 1 dans le premier cas, 0 dans le second.
T5	Maintenir une touche vers chaque bord	Chaque joueur reste dans son terrain.
T6	Attendre Temps 0 avec scores différents	Bon gagnant ; déplacements et scores figés.
T7	Laisser les deux scores égaux jusqu'à Temps 0	Message Égalité !
T8	Relancer après la fin	Étoiles visibles ; scores et temps réinitialisés ; commandes actives.

Blocs français vérifiés dans les traductions officielles Scratch : [github.com/scratchfoundation/scratch-l10n — editor/blocks/fr.json](https://github.com/scratchfoundation/scratch-l10n-editor/blocks/fr.json). Les réglages et les règles du jeu sont ceux de ce projet pédagogique.